

Théorie de la mesure et probabilités

Rappels pour le TD3 — Fonctions mesurables et intégrale de Lebesgue

Benoit Duvocelle

Zhongfa Aviation Institute — Hangzhou

Semestre 7 — 2026–2027

Objectif du TD3

Périmètre

Le TD3 porte sur les **fonctions mesurables** et la **construction de l'intégrale de Lebesgue**.

Ce qui n'est pas au programme du TD3

Pas de théorème d'interversion limite–intégrale dans le TD3 : convergence monotone, Fatou, convergence dominée, continuité et dérivation sous le signe intégral sont regroupés dans le TD3bis à travailler en autonomie, sans séance dédiée.

1. Fonction mesurable

Définition

Soient $(E, \mathcal{T}_E)$ et $(F, \mathcal{T}_F)$ deux espaces mesurables. Une application $f : E \rightarrow F$ est mesurable si

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{T}_E \quad \forall B \in \mathcal{T}_F.$$

Pour $f : E \rightarrow \mathbb{R}$, il suffit de tester une famille génératrice de $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, par exemple

$$\{f \leq a\} \in \mathcal{T}_E \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Réflexe

Toujours traduire une condition sur les valeurs de f en une **image réciproque**.

2. Image réciproque : identités à connaître

Pour $A, B \subset F$,

$$f^{-1}(A^c) = f^{-1}(A)^c,$$

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B), \quad f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B).$$

Plus généralement,

$$f^{-1}\left(\bigcup_n A_n\right) = \bigcup_n f^{-1}(A_n), \quad f^{-1}\left(\bigcap_n A_n\right) = \bigcap_n f^{-1}(A_n).$$

Conséquence

$f^{-1}(\mathcal{T}_F)$ est une tribu sur E .

3. Boîte à outils de mesurabilité

Stabilités

Si $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ sont mesurables, alors

$$f + g, \quad fg, \quad \lambda f, \quad |f|, \quad \max(f, g), \quad \min(f, g)$$

sont mesurables.

Composition

Si $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ sont mesurables, alors $g \circ f$ est mesurable.

Limites

Si f_n sont mesurables, alors $\sup_n f_n$, $\inf_n f_n$, $\limsup_n f_n$, $\liminf_n f_n$ sont mesurables ; en particulier, une limite simple de fonctions mesurables est mesurable.

4. Fonction étagée

Définition

Une fonction $s : E \rightarrow \mathbb{R}$ est étagée si elle prend un nombre fini de valeurs :

$$s = \sum_{k=1}^p a_k \mathbb{1}_{A_k},$$

où les $A_k \in \mathcal{T}$ sont mesurables, deux à deux disjoints.

Si $s \geq 0$,

$$\int_E s \, d\mu = \sum_{k=1}^p a_k \mu(A_k).$$

Exemples de mesures

Pour la mesure de comptage, l'intégrale devient une somme. Pour une Dirac δ_a ,

$$\int s \, d\delta_a = s(a).$$

5. Lemme d'approximation

Pour $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable, on peut construire

$$f_n(x) = \min(n, 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor).$$

Alors

$$0 \leq f_n \leq f_{n+1} \leq f \quad \text{et} \quad f_n(x) \longrightarrow f(x).$$

Idée

On approxime f par dessous avec des paliers de hauteur 2^{-n} , tout en tronquant à la hauteur n .

6. Intégrale d'une fonction positive

Définition

Pour $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ mesurable,

$$\int_E f \, d\mu = \sup \left\{ \int_E s \, d\mu ; 0 \leq s \leq f, s \text{ étagée} \right\}.$$

Argument de borne supérieure

Pour montrer une inégalité entre intégrales positives, raisonner d'abord avec une fonction étagée $s \leq f$, puis prendre explicitement la borne supérieure sur toutes ces fonctions.

7. Propriétés de base de l'intégrale

Pour $f, g \geq 0$ mesurables :

$$f \leq g \implies \int f \, d\mu \leq \int g \, d\mu.$$

Pour $A \in \mathcal{T}$,

$$\int \mathbb{1}_A \, d\mu = \mu(A).$$

Si $f = g$ presque partout,

$$\int f \, d\mu = \int g \, d\mu.$$

Si $\mu(A) < +\infty$ et $|f| \leq M$ sur A ,

$$\int_A |f| \, d\mu \leq M\mu(A).$$

8. Fonctions de signe quelconque

On pose

$$f^+ = \max(f, 0), \quad f^- = \max(-f, 0).$$

Alors

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

Intégrabilité

f est intégrable si

$$\int |f| d\mu < +\infty.$$

Dans ce cas,

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

9. Checklist avant les exercices

- ❶ Pour la mesurabilité : travailler avec des images réciproques ou une famille génératrice.
- ❷ Pour une fonction étagée : identifier ses niveaux et les ensembles correspondants.
- ❸ Pour une intégrale positive : revenir à la définition par borne supérieure si nécessaire.
- ❹ Pour une mesure de comptage : penser « somme ».
- ❺ Pour une mesure de Dirac : penser « évaluation au point ».
- ❻ Pour une fonction réelle : séparer f^+ et f^- si nécessaire.

À garder pour le TD3bis (en autonomie)

Tout passage d'une limite à travers une intégrale.